3. Oldja meg a Nap delelési magasságával és a helyi idővel kapcsolatos feladatokat!

Az Afrikában fekvő Namíbia fővárosában, Windhoekban az északi félgömb nyári napfordulójának napján 44°-os szögben érkeznek a napsugarak a vízszintes földfelszínre. A fővárosban 6 óra 4 perccel hamarabb delel a Nap, mint a kolumbiai Bogotában (é. sz. 4,5°; ny. h. 74°).

a) Számítsa ki Windhoek földrajzi koordinátáit! Egészítse ki a mondatokat!
Írja le a számítások menetét is!

A földrajzi szélesség kiszámítása:

Windhoek a(z) …… szélesség ……. °-án fekszik.

A földrajzi hosszúság kiszámítása:

Windhoek a …… hosszúság ……. °-án fekszik.

6 pont	

b) Milyen irányban láthatják delelni a Napot az év során Bogotában (é. sz. 4,5°; ny. h. 74°)? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. csak észak felé
B. csak dél felé
C. észak felé és dél felé egyaránt

1 pont	

c) Hány kilométer távolságra fekszik légvonalban New York (é. sz. 40°; ny. h. 74°) Bogotától (é. sz. 4,5°; ny. h. 74°)? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. 35,5 · 111, azaz 3940,5 km-re
B. a Föld megközelítőleg gömb alakja miatt kevesebb, mint 3940,5 km-re
C. a Föld megközelítőleg gömb alakja miatt több, mint 3940,5 km-re

1 pont	

d) Hány kilométer távolságra fekszik légvonalban Madrid (é. sz. 40°; ny. h. 3°) New Yorktól (é. sz. 40°; ny. h. 74°)? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. 77 · 111, azaz 8547 km-re
B. 71 · 111, azaz 7881 km-re
C. a *B* válaszlehetőségnél kisebb távolságra
D. az *A* válaszlehetőségnél nagyobb távolságra

Indokolja meg a választását!

……

……

2 pont	

10 pont	

4. Oldja meg a hegységek csoportosításával kapcsolatos feladatokat! A táblázat kitöltéséhez használja az a) és a b) feladatrész utasításait!

csoportok	**szerkezet alapján**		**tengerszint feletti magasság alapján**		**formakincs alapján**	
				közép-hegység		
állítások	**1.**				**5.**	

a) Írja a helyes fogalmakat a táblázat megfelelő helyére! A válaszadás során vegye figyelembe a **b)** feladatrészben **félkövéren** kiemelt állítások táblázatban elfoglalt helyét is!

5 pont	

b) Írja a táblázat megfelelő helyére az alábbi állítások sorszámát! *Minden sorszámot csak egy helyre kell beírnia. A félkövéren kiemelt állítások sorszámai már szerepelnek a táblázatban.*

1. Ilyen szerkezetű hegység az Andok.
2. A hegységek csúcsai az 1500 méteres tengerszint feletti magasság fölé nyúlnak.
3. E hegységeket alapvetően redős szerkezet jellemzi.
4. Lekerekített hegyhátak, széles völgyek, lankás lejtők jellemzik.
5. Hosszan elnyúló, egymással többé-kevésbé párhuzamosan futó hegyvonulataik helyenként csomópontokban találkoznak.
6. Tengerszint feletti magasságuk alapján e típusba tartoznak Magyarország hegységei.
7. Ilyen szerkezetű hegység a Skandináv-hegység és a Német-középhegység.

5 pont	